BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman hayati mencakup keragaman makhluk hidup dalam suatu lingkungan, termasuk satwa yang hidup dan beraktivitas di dalamnya. Informasi mengenai keberadaan dan aktivitas satwa membantu menggambarkan kondisi komunitas, sedangkan pemantauan secara berulang memungkinkan perubahannya ditelusuri sebagai bahan evaluasi lingkungan. Salah satu sumber informasi tersebut adalah suara, yang dapat direkam untuk menyediakan bahan pemeriksaan dan analisis kembali. Perkembangan perangkat perekam digital dan metode pembelajaran mesin telah memperluas pemanfaatan data akustik untuk mendukung pemantauan keanekaragaman hayati. Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengarahkan tindakan konservasi, dengan memanfaatkan informasi keberadaan dan aktivitas satwa yang diperoleh dari analisis rekaman [1].

Pada kelompok burung, pemanfaatan rekaman akustik juga telah dilakukan di Indonesia. Ningrum, Mulyani, dan Mardiastuti melaporkan deteksi 40 spesies burung melalui pemantauan akustik pasif selama 15 hari di Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Jawa Barat. Penelitian tersebut mencatat keberadaan burung dari berbagai kelompok, termasuk burung yang aktif pada malam hari. Temuan ini memperlihatkan bahwa rekaman suara dapat menyediakan informasi mengenai komunitas burung pada lingkungan hutan yang memiliki keterbatasan untuk pengamatan langsung [2].

Seiring berkembangnya pengumpulan data, analisis suara burung menghadapi kebutuhan pengolahan rekaman dalam skala besar. Sebagai gambaran, BirdSet menyediakan lebih dari 6.800 jam rekaman untuk pelatihan dan lebih dari 400 jam rekaman pada delapan kumpulan data evaluasi. Besarnya koleksi tersebut menunjukkan skala data yang digunakan dalam penelitian pengenalan suara burung [3]. Namun, peningkatan jumlah rekaman juga menimbulkan tantangan dalam menyediakan waktu dan

tenaga ahli untuk menganalisisnya secara manual [1]. Selain jumlahnya, rekaman juga memiliki keragaman kondisi akustik, perangkat, dan sumber suara yang dapat muncul secara bersamaan. Oleh sebab itu, ketersediaan rekaman perlu diikuti metode analisis yang mampu bekerja pada kondisi data yang beragam [3].

Salah satu persoalan dalam analisis tersebut adalah keberadaan suara latar yang menyertai suara burung. Clark dkk., dalam evaluasi rekaman suara lingkungan (*soundscape*) yang mencakup 37 spesies, menemukan bahwa suara aktivitas manusia berkaitan dengan meningkatnya deteksi spesies yang keliru atau *false positive*. Sementara itu, gangguan fisik pada perekam dan suara dari fenomena alam, seperti angin, berkaitan dengan suara burung yang tidak terdeteksi atau *false negative*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komposisi suara latar berkaitan dengan kesalahan sistem pengenalan burung. Dengan demikian, penilaian kemampuan sistem perlu memperhatikan kondisi gangguan yang terdapat pada rekaman [4].

Pencarian rekaman berdasarkan kemiripan suara menggunakan contoh suara, yang disebut kueri, untuk memperoleh kandidat rekaman yang dapat diperiksa lebih lanjut. Relevansi hasilnya perlu dinilai ketika kueri mengandung gangguan. BIRB mengevaluasi tugas ini melalui pembelajaran representasi dan pencarian *nearest centroid*, sekaligus menunjukkan tantangan penggunaan representasi pada kondisi rekaman yang berbeda [5]. Representasi dapat diperoleh sebagai vektor fitur berupa deretan angka (*embedding*) dari model pralatih, yaitu model yang telah dilatih sebelumnya. Ghani dkk. menggunakan *encoder* tanpa pembaruan bobot dan melatih klasifikator sederhana menggunakan *embedding*; pada kumpulan data yang diuji, representasi khusus burung menghasilkan klasifikasi lebih baik daripada representasi audio umum [6]. Temuan ini menjadi dasar pemilihan pembanding, sedangkan ketahanannya pada pencarian rekaman berderau diuji dalam penelitian ini.

Ketahanan terhadap derau dan aturan penerimaan juga perlu dievaluasi. Melalui pengujian delapan jenis gangguan, Ghaffari dan Devos menunjukkan peran normalisasi serta kompresi pada ketahanan *frontend* (bagian pengolahan awal audio) terhadap derau yang tidak digunakan saat pelatihan. Temuan ini menekankan perlunya protokol perbandingan yang konsisten karena keunggulan tidak dapat langsung

dikaitkan dengan jenis representasi [7]. Sementara itu, Fairbairn dkk. menguji 24 kombinasi pengaturan BirdNET pada empat tingkat penggabungan hasil berdasarkan rentang waktu dan melaporkan F1 sebesar 0,46–0,84. Dalam analisis mereka, ambang kepercayaan memiliki pengaruh paling kuat terhadap F1 [8]. Kedua studi tersebut berfokus pada klasifikasi; ambang kepercayaan klasifikator juga berbeda dari ambang kemiripan pada pencarian rekaman. Perbedaan ini mendasari evaluasi ketahanan pencarian dan keputusan penerimaan pada penelitian ini.

Untuk menelaah ketahanan pencarian pada rekaman burung Indonesia, tiga jenis representasi audio digunakan sebagai pembanding, yaitu fitur klasik *mel-frequency cepstral coefficients* (MFCC), PANNs CNN14 sebagai representasi audio umum, dan BirdNET sebagai representasi khusus burung. PANNs dikembangkan melalui pelatihan awal pada AudioSet untuk mendukung berbagai tugas pengenalan pola audio [9], sedangkan BirdNET dikembangkan untuk pengenalan suara burung [10]. Model pralatih digunakan tanpa pembaruan bobot agar evaluasi berfokus pada representasi yang sudah tersedia. Vektor acak yang dapat dihasilkan ulang berdasarkan identitas rekaman turut digunakan sebagai kontrol pembanding. Kualitas pencarian dinilai berdasarkan kesesuaian spesies pada hasil yang diurutkan menggunakan kemiripan vektor.

Rekaman 20 spesies burung Indonesia dari Xeno-Canto menjadi target pencarian, sedangkan derau lapangan kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dipilih sebagai gangguan lokal untuk menguji ketahanan pencarian secara terkontrol melalui penjumlahan sinyal kueri dan derau (pencampuran aditif) pada beberapa tingkat perbandingan daya sinyal terhadap derau atau *signal-to-noise ratio* (SNR). Kueri yang sama dan koleksi referensi tetap digunakan pada seluruh representasi agar perubahan hasil dapat ditelaah secara berpasangan. Ketahanan diukur melalui perubahan mAP@10 dan proporsi kualitas yang dipertahankan (retensi) terhadap kondisi tanpa penambahan derau. Ambang kemiripan ditentukan dari data kalibrasi terpisah tanpa penambahan derau, lalu nilainya dipertahankan saat pengujian bising; penerimaan kueri target dan penerimaan keliru kontrol di luar target dinilai terpisah. Perbandingan derau lima lokasi pada SNR yang sama digunakan untuk menilai variasi kualitas

dan kestabilan antarprofil, sedangkan selisih skor kemiripan terhadap ambang (margin), ciri spektral yang tersedia, dan catatan audit pendengaran melengkapi penelaahan pola kegagalan. Identitas rekaman serta parameter pencampuran dicatat agar sumber gangguan dapat ditelusuri. Cakupannya terbatas pada campuran aditif dan belum menguji suara burung target yang direkam langsung di lingkungan ITERA.

Melalui rangkaian pengujian tersebut, ketahanan representasi dapat ditelaah dari kemampuan mempertahankan kualitas pencarian ketika kueri mengalami gangguan, sekaligus dari perilaku aturan penerimaannya. Penilaian kedua aspek ini beserta variasi antarprofil derau menjadi kontribusi empiris yang melengkapi studi klasifikasi dan penggunaan representasi pada kumpulan data berbeda dalam literatur sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh dasar pemilihan representasi audio untuk pencarian rekaman burung Indonesia sesuai kemampuan dan batas penggunaannya pada kondisi yang diuji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan ketahanan representasi MFCC, PANNs CNN14, dan BirdNET dalam pencarian rekaman burung Indonesia ketika kueri dicampur secara terkontrol dengan derau lapangan ITERA pada berbagai tingkat SNR dan profil lokasi?
2. Bagaimana perubahan kualitas pencarian rekaman dan retensi ketiga representasi audio pada SNR $+20$, $+10$, 0, dan -5 dB dibandingkan dengan kondisi tanpa penambahan derau?
3. Bagaimana perubahan penerimaan kueri target dan penerimaan keliru kontrol di luar target ketika ambang kemiripan hasil kalibrasi tanpa penambahan derau dipertahankan dan diterapkan pada kondisi bising?
4. Bagaimana perbedaan kualitas dan kestabilan pencarian rekaman ketika kueri dicampur dengan derau dari lima lokasi ITERA pada SNR yang sama?

5. Bagaimana pola kegagalan pencarian rekaman ditinjau dari margin terhadap ambang, ciri spektral yang tersedia, dan catatan audit pendengaran pada kasus pilihan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan ketahanan representasi MFCC, PANNs CNN14, dan BirdNET dalam pencarian rekaman burung Indonesia pada campuran derau lapangan ITERA yang terkontrol di berbagai tingkat SNR dan profil lokasi.
2. Mengukur perubahan kualitas pencarian rekaman dan retensi ketiga representasi pada SNR $+20$, $+10$, 0, dan -5 dB terhadap kondisi tanpa penambahan derau, dengan mAP@10 sebagai metrik utama dan metrik pencarian rekaman lainnya sebagai pendukung.
3. Menganalisis perubahan penerimaan kueri target dan penerimaan keliru kontrol di luar target pada kondisi bising menggunakan ambang kemiripan yang ditentukan dari data kalibrasi terpisah tanpa penambahan derau dan kemudian dipertahankan.
4. Membandingkan kualitas dan kestabilan pencarian rekaman pada campuran derau dari lima lokasi ITERA pada SNR yang sama, berdasarkan kualitas absolut dan retensi relatif serta analisis sensitivitas terhadap komposisi lokasi.
5. Mengidentifikasi pola kegagalan pencarian rekaman berdasarkan margin terhadap ambang dan ciri spektral yang tersedia, serta melengkapinya dengan catatan audit pendengaran pada kasus pilihan.

1.4 Batasan Penelitian

Agar pembahasan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, batasan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Data penelitian dibatasi pada potongan audio lima detik dari Xeno-Canto dengan 20 label spesies burung yang terdapat di Indonesia, sesuai metadata dan daftar rekaman eksperimen yang telah ditetapkan. Cakupan label mengikuti metadata arsip, sehingga tidak selalu sama dengan taksonomi terbaru.

2. Representasi yang dibandingkan adalah MFCC, PANNs CNN14, dan BirdNET. Model pralatih digunakan tanpa pembaruan bobot, sedangkan vektor acak berbasis identitas rekaman digunakan sebagai kontrol pembanding.
3. Penelitian berfokus pada pencarian rekaman menggunakan kemiripan kosinus, yaitu ukuran kemiripan arah dua vektor fitur. Relevansi hasil ditentukan berdasarkan kesamaan label spesies pada metadata, dengan koleksi referensi yang dipertahankan selama pengujian.
4. Derau bersumber dari lima lokasi ITERA, yaitu Kebun Raya, Embung F, Gedung F, Masjid At-Tanwir, dan sekitar GKU 1. Derau dicampurkan secara aditif pada kueri dengan SNR $+20$, $+10$, 0, dan -5 dB, serta dibandingkan dengan kondisi tanpa penambahan derau.
5. Pengujian dibatasi pada campuran aditif terkontrol dan belum mencakup suara burung target yang direkam langsung di lingkungan ITERA. Pengaruh jarak, perambatan, dan pantulan suara tidak diuji secara terpisah. Kesimpulan penelitian dibatasi pada kumpulan rekaman target dan profil derau ITERA yang digunakan.
6. Ambang kemiripan ditentukan menggunakan data kalibrasi terpisah tanpa penambahan derau dan dipertahankan selama pengujian. Evaluasi penerimaan dan penolakan dibatasi pada data target serta kontrol di luar target yang digunakan dalam penelitian.
7. Evaluasi kualitas pencarian rekaman menggunakan mAP@10 sebagai metrik utama, didukung *precision*@10, *recall*@10, MRR, dan ketepatan hasil pertama. Analisis ketahanan dan kestabilan mempertimbangkan perubahan kualitas absolut serta retensi relatif terhadap kondisi tanpa penambahan derau.
8. Analisis kegagalan menggunakan margin terhadap ambang dan ciri spektral yang tersedia, dilengkapi audit pendengaran terhadap 120 kasus pilihan oleh satu pendengar. Hasil audit bersifat deskriptif dan tidak digunakan untuk membuktikan penyebab kegagalan maupun menggeneralisasi frekuensi kegagalan pada seluruh data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dan Stowell. Computational bioacoustics with deep learning: a review and roadmap. *PeerJ*, 10:e13152, 2022. doi: https://doi.org/10.7717/peerj.13152.

[2] Indah Puspita Ningrum, Yeni Aryati Mulyani, and Ani Mardiastuti. Single-station passive acoustic monitoring of bird diversity and vocal activity in Cikaniki, Gunung Halimun-Salak National Park, West Java. *Journal of Wildlife and Conservation Medicine*, 2(1):32–39, 2026. doi: https://doi.org/10.29244/jwcm.2.1.32.

[3] Lukas Rauch, Raphael Schwinger, Moritz Wirth, René Heinrich, Denis Huseljic, Marek Herde, Jonas Lange, Stefan Kahl, Bernhard Sick, Sven Tomforde, and Christoph Scholz. BirdSet: A large-scale dataset for audio classification in avian bioacoustics. In *International Conference on Learning Representations*, 2025. Makalah konferensi ICLR 2025.

[4] Matthew L. Clark, Leonardo Salas, Shrishail Baligar, Colin A. Quinn, Rose L. Snyder, David Leland, Wendy Schackwitz, Scott J. Goetz, and Shawn Newsam. The effect of soundscape composition on bird vocalization classification in a citizen science biodiversity monitoring project. *Ecological Informatics*, 75:102065, 2023. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102065.

[5] Jenny Hamer, Eleni Triantafillou, Bart van Merriënboer, Stefan Kahl, Holger Klinck, Tom Denton, and Vincent Dumoulin. BIRB: A generalization benchmark for information retrieval in bioacoustics. arXiv preprint arXiv:2312.07439, versi 2, 2023. https://arxiv.org/abs/2312.07439v2.

[6] Burooj Ghani, Tom Denton, Stefan Kahl, and Holger Klinck. Global birdsong embeddings enable superior transfer learning for bioacoustic classification. *Scientific Reports*, 13:22876, 2023. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-023-49989-z.

[7] Houtan Ghaffari and Paul Devos. On the role of audio frontends in bird species recognition. *Ecological Informatics*, 81:102573, 2024. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102573.

[8] Andrew J. Fairbairn, Josija-Simeon Burmeister, Wolfgang W. Weisser, and Sebastian T. Meyer. BirdNET can be as good as experts for acoustic bird monitoring in a European city. *PLOS ONE*, 20(9):e0330836, 2025. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330836.

[9] Qiuqiang Kong, Yin Cao, Turab Iqbal, Yuxuan Wang, Wenwu Wang, and Mark D. Plumbley. PANNs: Large-scale pretrained audio neural networks for audio pattern recognition. *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 28:2880–2894, 2020. doi: https://doi.org/10.1109/TASLP.2020.3030497.

[10] Stefan Kahl, Connor M. Wood, Maximilian Eibl, and Holger Klinck. BirdNET: A deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics*, 61:101236, 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101236.